



MANUAL DE ELABORAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES COPPE/UFRJ

Comissão de Pós-Graduação

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Orientador: Coordenador do Programa

Rio de Janeiro
Maio de 2026

MANUAL DE ELABORAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES COPPE/UFRJ

Comissão de Pós-Graduação

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO.

Orientador: Coordenador do Programa

Aprovada por: Prof. Primeiro Membro da Comissão
Prof. Segundo Membro da Comissão
Prof. Terceiro Membro da Comissão

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL
MAIO DE 2026

Pós-Graduação, Comissão de

Manual de Elaboração de Teses e Dissertações
COPPE/UFRJ/Comissão de Pós-Graduação. – Rio de
Janeiro: UFRJ/COPPE, 2026.

XXV, 24 p.: il.; 29,7cm.

Orientador: Coordenador do Programa

Tese (doutorado) – UFRJ/COPPE/Programa de
Engenharia de Sistemas e Computação, 2026.

Referências Bibliográficas: p. 23 – 24.

1. Normalização. 2. Teses e dissertações. 3. ABNT.
I. Programa, Coordenador do. II. Universidade Federal
do Rio de Janeiro, COPPE, Programa de Engenharia de
Sistemas e Computação. III. Título.

*A toda a comunidade da
COPPE, que faz da
pós-graduação em engenharia
uma referência.*

AGRADECIMENTOS

Este manual reúne, em um único documento, as regras de apresentação gráfica de teses e dissertações da COPPE e as demonstra com a classe COPPE $\text{\TeX}$. Agradecemos a todos os usuários que, ao longo dos anos, reportaram problemas e sugeriram melhorias, e às normas da ABNT que fundamentam estas recomendações.

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

MANUAL DE ELABORAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES COPPE/UFRJ

Comissão de Pós-Graduação

Maio/2026

Orientador: Coordenador do Programa

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

Este documento é o manual de elaboração gráfica de teses e dissertações da COPPE/UFRJ. Ele substitui a versão anterior das normas e está em conformidade com o *Manual para Elaboração e Normalização de Trabalhos Acadêmicos* da UFRJ e com as normas da ABNT NBR 6023, NBR 10520, NBR 14724 e NBR 6027. Além de enunciar as regras, o manual as aplica: ele próprio foi composto com a classe COPPE_{TEX}, servindo simultaneamente de norma e de exemplo. São cobertos o formato gráfico, a estrutura do trabalho, a formatação de títulos, ilustrações, tabelas e quadros, as citações, as referências, as siglas e símbolos, as listagens de código e os apêndices e anexos.

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

COPPE/UFRJ THESIS AND DISSERTATION MANUAL

Comissão de Pós-Graduação

May/2026

Advisor: Coordenador do Programa

Department: Systems Engineering and Computer Science

This document is the COPPE/UFRJ manual for the graphic presentation of theses and dissertations. It supersedes the previous norms and complies with UFRJ's academic-work normalization manual and with the Brazilian standards ABNT NBR 6023, NBR 10520, NBR 14724 and NBR 6027. Besides stating the rules, the manual applies them: it was itself typeset with the COPPE $\text{\TeX}$ class, serving at once as the norm and as a worked example. It covers the page format, the structure of the work, the formatting of headings, illustrations, tables and frames, citations, references, acronyms and symbols, code listings, and appendices and annexes.

LISTA DE FIGURAS

4.1 Exemplo de figura com legenda no topo 7

LISTA DE TABELAS

4.1	Exemplo de tabela	7
-----	-----------------------------	---

LISTA DE QUADROS

4.1	Exemplo de quadro	7
-----	-----------------------------	---

LISTA DE PROGRAMAS

8.1	Olá, COPPE, em Python	15
-----	---------------------------------	----

LISTA DE ALGORITMOS

8.1	Máximo de um vetor	15
-----	------------------------------	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas	1
COPPE	Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia	1
ed.	edição	13
p.	página	13
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro	1

LISTA DE SÍMBOLOS

A	área de uma figura	13
V	volume de um sólido	13

SUMÁRIO

Lista de Figuras	xi
Lista de Tabelas	xiii
Lista de Quadros	xv
Lista de Programas	xvii
Lista de Abreviaturas e Siglas	xxi
Lista de Símbolos	xxiii
1 Introdução	1
1.1 A quem se destina	1
1.2 Como usar a classe COPPETEX	1
2 Formato gráfico	3
2.1 Papel, fonte e margens	3
2.2 Espaçamento	3
2.3 Paginação	3
3 Estrutura do trabalho	5
4 Ilustrações, tabelas e quadros	7
5 Citações	9
6 Elaboração das referências	11
7 Siglas, abreviaturas e símbolos	13
8 Listagens de código e algoritmos	15
9 Conclusão	17
A Referência rápida de comandos	19
A Normas de referência	21
Referências	23

1 INTRODUÇÃO

Este manual estabelece as regras de apresentação gráfica de teses e dissertações defendidas na Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e as demonstra usando a classe COPPET_EX (versão 3.8). Ele substitui as normas anteriores e está alinhado ao *Manual para Elaboração e Normalização de Trabalhos Acadêmicos* da UFRJ e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): NBR 14724 (estrutura), NBR 6027 (sumário), NBR 10520 (citações) e NBR 6023 (referências).

1.1 A QUEM SE DESTINA

Destina-se a estudantes de mestrado e doutorado, orientadores e à secretaria acadêmica. O documento é, ele mesmo, um trabalho válido segundo as normas que descreve: sua margem, paginação, títulos, legendas e referências seguem exatamente as regras enunciadas nos capítulos seguintes.

1.2 COMO USAR A CLASSE COPPET_EX

Basta declarar `\documentclass[dsc]{coppe}` (ou `msc`, `mscexam`, `dsceexam`) e, opcionalmente, as opções `numbers` (citações numéricas), `numeraisromanos` (numeração romana na parte pré-textual), `doublespacing` e `english`. A bibliografia usa BibLaTeX com o motor `biber`; declare a base com `\addbibresource` e imprima a lista com `\printbibliography`.

2 FORMATO GRÁFICO

2.1 PAPEL, FONTE E MARGENS

O trabalho usa papel **A4**, fonte de corpo **12 pt** e impressão em frente e verso (*anverso* e *verso*). As margens são **espelhadas**: superior 3 cm, inferior 2 cm, interna 3 cm e externa 2 cm. A parte pré-textual é impressa apenas no anverso.

2.2 ESPAÇAMENTO

O texto usa entrelinhas de **1,5**. Usam **espaço simples**: as citações longas, as notas de rodapé¹, as referências, as legendas, as fontes e os dados da folha de rosto e da ficha catalográfica.

2.3 PAGINAÇÃO

A contagem inicia na primeira folha textual, em algarismos arábicos, no canto superior *externo* (à direita no anverso, à esquerda no verso). A opção **numeraisromanos** numera a parte pré-textual em algarismos romanos.

1

Como esta: as notas ficam em corpo menor, espaço simples e separadas do texto por um filete de 5 cm.

3 ESTRUTURA DO TRABALHO

A estrutura segue a NBR 14724, na ordem:

- a) elementos pré-textuais: capa, folha de rosto (com a ficha catalográfica no verso), errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, *abstract*, listas de ilustrações, tabelas, quadros, programas, algoritmos, abreviaturas e siglas, símbolos, e sumário;
- b) elementos textuais: introdução, desenvolvimento e conclusão;
- c) elementos pós-textuais: referências (obrigatórias), glossário, apêndices, anexos e índice.

Os títulos sem indicativo numérico (agradecimentos, listas, resumo, sumário, referências, glossário, apêndices, anexos, índice) são centralizados; os numerados são alinhados à esquerda. Os níveis de seção têm formatos distintos: capítulo em caixa alta e negrito; seção em caixa alta; subseção em negrito; subsubseção em negrito itálico.

4 ILUSTRAÇÕES, TABELAS E QUADROS

Toda ilustração tem a **legenda no topo** — a palavra designativa, o número em arábicos, o travessão e o título — e a **fonte logo abaixo**, obrigatória mesmo para produção própria. Na COPPE_{TEX}, a fonte é dada por `\source{...}` (ou `\fonte{...}`), que não numera nem avança contadores.

Figura 4.1 – Exemplo de figura com legenda no topo



Fonte: COPPE/UFRJ.

Tabelas (Tabela 4.1) apresentam dados numéricos e têm linhas apenas no topo e na base; *quadros* (Quadro 4.1) são fechados por linhas em todas as bordas.

Tabela 4.1 – Exemplo de tabela

Elemento	Legenda	Fonte
Figura	topo	abaixo
Tabela	topo	abaixo
Quadro	topo	abaixo

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 4.1 – Exemplo de quadro

Ilustração	Delimitação
Tabela	Linhas no topo e na base.
Quadro	Linhas em todas as bordas.

Fonte: Elaboração própria.

Para outros tipos de ilustração, `\newcoppefloat{nome}{Nome}{Título da Lista}` cria um novo *float* com a mesma regra (legenda no topo, fonte abaixo) e a respectiva lista.

5 CITAÇÕES

As citações seguem a NBR 10520:2023. Os nomes aparecem em caixa normal e o ponto final encerra a frase, fora da citação. Há a forma narrativa, como em Iesan (1996), e a parentética (Abraham; Marsden; Ratiu, 1988). Em citações parentéticas com vários autores usa-se ponto e vírgula como separador. A expressão *apud* (citação de citação) é grafada em itálico, como em (Paes Junior, 1994 *apud* Maestrello, 1976). Para aspas conforme o idioma, use `\citacao{...}` — por exemplo, “a forma segue a função”.

6 ELABORAÇÃO DAS REFERÊNCIAS

As referências seguem a NBR 6023 e são geradas por BibLaTeX/biber. O estilo padrão é autor-data; a opção de classe **numbers** ativa o estilo numérico, em que a lista é ordenada pela ordem de citação. Os tipos de entrada têm nomes em inglês com sinônimos em português (`@livro` = `@book`, `titulo` = `title`), cobrindo livros, artigos, trabalhos em eventos, relatórios técnicos, teses e dissertações, e tipos menos comuns. A lista pós-textual chama-se **Referências**, com sobrenomes em caixa alta, espaço simples interno e uma linha em branco entre entradas.

7 SIGLAS, ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

As siglas são declaradas com `\newsigla{chave}{SIGLA}{forma extensa}` e usadas com `\sigla{chave}`: na primeira ocorrência imprime-se a forma extensa seguida da sigla entre parênteses, registrando-a automaticamente na Lista de Abreviaturas e Siglas; nas demais, apenas a sigla. Abreviaturas e símbolos são registrados com `\abbrev` e `\syml`.

8 LISTAGENS DE CÓDIGO E ALGORITMOS

Programas usam o ambiente de listagem, com legenda no topo (Programa 8.1) e a lista correspondente em `\listofprogramas`.

Programa 8.1 – Olá, COPPE, em Python

```
1 def saudacao(nome):
2     print(f"Olá, {nome}!")
3
4 saudacao("COPPE")
```

Fonte: Elaboração própria.

Algoritmos usam o ambiente `algorithm` (algoritmo 8.1), com palavras em português e a lista em `\listofalgorithms`.

Algoritmo 8.1: Máximo de um vetor

Dados: vetor v com n elementos

Resultado: maior elemento m

```
1  $m \leftarrow v[1];$ 
2 para  $i \leftarrow 2$  até  $n$  faça
3   | se  $v[i] > m$  então
4   |   |  $m \leftarrow v[i];$ 
5   | fim
6 fim
7 retorna  $m;$ 
```

9 CONCLUSÃO

Este manual demonstra, no próprio formato, as regras de apresentação gráfica da COPPE/UFRJ e os recursos da classe COPPETEX. Recomenda-se mantê-lo como referência durante a redação e a revisão do trabalho.

APÊNDICE A – REFERÊNCIA RÁPIDA DE COMANDOS

- a) ilustrações: `\source / \fonte`, ambiente `quadro`, `\listofquadros`, `\newcoppefloat`;
- b) siglas: `\newsigla`, `\sigla`, `\sigla*`;
- c) listas: ambiente `alneas`, `\listofprogramas`, `\listofalgorithms`;
- d) citações: `\citacao`, `\citetapud`, `\citepapud`.

ANEXO A – NORMAS DE REFERÊNCIA

As regras deste manual derivam das normas da ABNT NBR 14724, NBR 6027, NBR 10520 e NBR 6023, e do manual de normalização da UFRJ.

REFERÊNCIAS

ABRAHAM, R.; MARSDEN, J. E.; RATTI, T. **Manifolds, Tensor Analysis, and Applications**. 2^a ed. New York: Springer-Verlag, 1988.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração**. Rio de Janeiro, 2018

BRASIL. **Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998: altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais**. Lei Federal. Brasília, DF, 1998

COWIN, S. C. Adaptive Anisotropy: An Example in Living Bone. In: **Non-Classical Continuum Mechanics**. Vol. 122. London Mathematical Society Lecture Note Series. Cambridge University Press, 1987, p. 174–186.

EDWARDS, D. K. Thermal Radiation Measurements. In: **Measurements in Heat Transfer**. Ed. por ECKERT, E. R. G.; GOLDSTEIN, R. J. 2^a ed. New York, USA: Hemisphere Publishing Corporation, 1976. Cap. 10.

GARRET, D. A. **The Microscopic Detection of Corrosion in Aluminum Aircraft Structures with Thermal Neutron Beams and Film Imaging Methods**. In: Report NBSIR 78-1434. Washington, D.C.: National Bureau of Standards, 1977.

GURTIN, M. E. On the nonlinear theory of elasticity. In: **Proceedings of the International Symposium on Continuum Mechanics and Partial Differential Equations: Contemporary Developments in Continuum Mechanics and Partial Differential Equations**. Rio de Janeiro, ago. de 1977, p. 237–253.

IESAN, D. Existence Theorems in the Theory of Mixtures. **Journal of Elasticity**, v. 42, n. 2, p. 145–163, fev. de 1996.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Mapa político do Brasil**. Rio de Janeiro: IBGE, 2016

MAESTRELLO, L. **Two-Point Correlations of Sound Pressure in the Far Field of a Jet: Experiment**. NASA TM X-72835. 1976.

PAES JUNIOR, H. R. **Influência da Espessura da Camada Intrínseca e Energia do Foton na Degradação de Células Solares de Silício Amorfo Hidrogenado**. Tese de D.Sc. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: COPPE/UFRJ, 1994.

SILVA, J. A. “Dispositivo de medição de fluxo térmico”. Patente de Invento BR 10 2020 012345 6. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. 2021.

TUNTOMO, A. **Transport Phenomena in a Small Particle with Internal Radiant Absorption**. Ph.D. dissertation. Berkeley, California, USA: University of California at Berkeley, 1990.

VILLA-LOBOS, Heitor. **Bachianas Brasileiras n. 5**. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Música, 1945